

HSC/Alim 2026

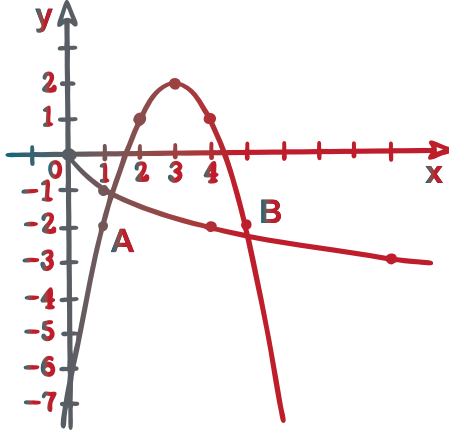
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০৪ : বৃত্ত



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০৪

বৃত্ত

লেকচার-০৪

♦ টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-01: বৃত্তের কেন্দ্র, ব্যাসার্ধ ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়	2	5	2	4	2	4	5	5	3	3	35
☆☆	T-02: বৃত্ত হওয়ার শর্ত	4	1	1	1	2	1	2	2	-	-	14
☆☆	T-03: বৃত্তের পোলার ও পরামিতিক সমীকরণ সম্পর্কিত	2		1	2	1	2	-	-	1	1	10
☆	T-04: বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে এবং অন্য কোনো বিন্দু দিয়ে যায়	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
☆☆☆	T-05: বৃত্ত অক্ষদ্বয়কে স্পর্শ বা ছেদ সংক্রান্ত	7	7	8	6	9	4	3	7	2	1	54
☆	T-06: ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকলে তা থেকে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	T-07: তিন বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆	T-08: বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় যার কেন্দ্র নির্দিষ্ট রেখার উপর অবস্থিত	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T-09: ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MCQ প্রশ্ন

01. $x^2 + y^2 - 6x + 2y - c = 0$ সমীকরণটির বৃত্ত নির্দেশ করলে c এর মান কী হবে? [DB'25]
- (a) $c \geq -10$ (b) $c \geq 10$
(c) $c \leq -10$ (d) $c \leq 10$
02. $(-4, 3)$ বিন্দুতে কেন্দ্র এবং y -অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? [DB'25, Din.B'22]
- (a) $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 9 = 0$
(b) $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 9 = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 8x + 6y + 16 = 0$
(d) $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0$
03. $(2, -1)$ বিন্দু থেকে একটি সেক্টরের বিন্দুসমূহের দূরত্ব $x = 0$ রেখা থেকে দূরত্বের অর্ধেক হলে সঞ্চারণপথের সমীকরণ কী হবে? [DB'25]
- (a) $3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$
(b) $3x^2 - 4y^2 + 16x + 8y - 20 = 0$
(c) $4x^2 + 3y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$
(d) $4x^2 - 3y^2 + 16x - 8y - 20 = 0$
04. $2x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 6 = 0$ বৃত্তটির ক্ষেত্রে- [RB'25; SB, Ctg.B'23]
- (i) $(1, -1)$ বিন্দুটি বৃত্তের ভেতরে অবস্থিত।
(ii) বৃত্তটি y - অক্ষ হতে $2\sqrt{7}$ অংশ খণ্ডন করে।
(iii) বৃত্তটির ব্যাসার্ধ $2\sqrt{7}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

MCQ উত্তরমালা

01. a

02. b

03. a

04. a





05. $3x^2 + 3y^2 + 6x + 12y - 1 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি?

[RB, Ctg.B, Din.B, MB'25; JB'17]

- (a) $(-3, -6)$ (b) $(-1, -2)$
(c) $(1, 2)$ (d) $(3, 6)$

06. $r = 2a \cos \theta$ বৃত্তের-

[DB'23]

- (i) কেন্দ্র $(a, 0)$ (ii) ব্যাসার্ধ $2a$
(iii) x-অক্ষ হতে ছেদাংশের পরিমাণ $2a$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii

07. বিন্দু বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

[DB'23]

- (a) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$
(b) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$
(d) $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 0$

08. $2x^2 + 2y^2 - 2x - 4y - 22 = 0$ বৃত্ত দ্বারা y- অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য কোনটি?

[DB'23, 22 JB'23, 19, Din.B'22]

- (a) $3\sqrt{5}$ (b) $4\sqrt{3}$
(c) $2\sqrt{23}$ (d) $2\sqrt{26}$

09. $x^2 + y^2 + 12x - 4y + 31 = 0$ সমীকরণবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

[RB'23]

- (a) 2π (b) 3π
(c) 9π (d) 6π

10. $(3, 4)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত x- অক্ষকে স্পর্শ করলে উহার ব্যাসার্ধ কত?

[Ctg.B'23, 17]

- (a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 7

11. পোলার স্থানাঙ্কে $r^2 - 2r \sin \theta = 3$ একটি বৃত্তের সমীকরণ। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?

[SB'23]

- (a) 2 একক (b) 3 একক
(c) 4 একক (d) 6 একক

12. $(2, -3)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং $y = 0$ রেখাকে স্পর্শ করে এমন বৃত্তের সমীকরণ হল—

[BB, JB, Din.B'23]

- (a) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$
(b) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$
(d) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$

13. $2x - y + K = 0$ রেখাটি যদি $x^2 + y^2 - 12x + 5 = 0$

বৃত্তের ব্যাস হয় তবে K এর মান কোনটি?

[JB'23]

- (a) 24 (b) 12
(c) -12 (d) -24

14. $(8, -10)$ বিন্দুতে কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত x-অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাস কত একক?

[BB, Din.B'22; CB'19; All Board'18]

- (a) 8 (b) 10
(c) 16 (d) 20

15. $x^2 + y^2 - 4x + 8y = 0$ বৃত্তের y-অক্ষের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য কোনটি?

[RB, BB, JB, CB'22; SB, BB'19; JB'17]

- (a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 32

16. নিচের কোনটি বৃত্তের সঠিক সমীকরণ?

- (a) $x^2 + y^2 + 5 = 0$
(b) $2x^2 + 2y^2 - 3 = 0$
(c) $2x + 2y + x^2 + y^2 + 50 = 0$
(d) $2x + 2y - x^2 - y^2 - 64 = 0$

নিচের তথ্যের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

একটি বৃত্তের সমীকরণ $2x^2 + 2y^2 + 7x - 5y + c = 0$

17. বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করলে, c এর মান কত?

- (a) $\frac{49}{16}$ (b) $\frac{49}{8}$
(c) $\frac{25}{4}$ (d) $\frac{25}{2}$

18. বৃত্তটির কেন্দ্র কোনটি?

- (a) $(-\frac{7}{2}, \frac{5}{2})$ (b) $(\frac{7}{2}, -\frac{5}{2})$
(c) $(\frac{7}{4}, -\frac{5}{4})$ (d) $(-\frac{7}{4}, \frac{5}{4})$

19. $(2, 3)$ কেন্দ্র বিশিষ্ট একটি বৃত্ত x-অক্ষকে স্পর্শ করে। বৃত্তটি দ্বারা y-অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ কত একক?

- (a) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (b) $\sqrt{5}$
(c) $2\sqrt{5}$ (d) 5

20. $(x + ky)^2 + 2x - mxy - my + 1 = 0$ সমীকরণটি বৃত্ত নির্দেশ করলে, k = ?

- (a) 1 (b) -1
(c) 2 (d) Both a & b

MCQ উত্তরমালা

05. b	06. b	07. b	08. b	09. c	10. b	11. a	12. a
13. c	14. d	15. b	16. b	17. b	18. b	19. c	20. d





MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. বৃত্তে, $r \in \mathbb{R}$

$$\Rightarrow \sqrt{(-3)^2 + 1^2 - (-c)} \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow 9 + 1 + c \geq 0$$

$$\therefore c \geq -10$$

02. $(-g, -f) = (-4, 3)$

$$\therefore (g, f) = (4, -3)$$

$\therefore y$ - অক্ষকে স্পর্শ করে।

$$\therefore c = f^2 = (-3)^2 = 9$$

$$\therefore \text{সমীকরণ } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 8x - 6y + 9 = 0$$

03. $\sqrt{(x-2)^2 + (y+1)^2} = \frac{|x|}{2}$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 + 2y + 1 = \frac{x^2}{4}$$

$$\therefore 3x^2 + 4y^2 - 16x + 8y + 20 = 0$$

04. $2x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 6 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 3x + 4y - 3 = 0$$

$$(i) (1, -1) \text{ বিন্দুটি } \Rightarrow 2 + 2 - 6 - 8 - 6 = -16 < 0$$

$\therefore$ ভেতরে অবস্থিত

$$(ii) y \text{ অক্ষ হতে খণ্ডিত অংশ, } 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{(2)^2 + 3} = 2\sqrt{7}$$

$$(iii) \text{ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ } = \sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 2^2 + 3} = \sqrt{\frac{9}{4} + 4 + 3} = \frac{\sqrt{37}}{2}$$

$\therefore (i) \text{ ও } (ii) \text{ সঠিক।}$

05. $3x^2 + 3y^2 + 6x + 12y - 1 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x + 4y - \frac{1}{3} = 0$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির কেন্দ্র } = \left(-\frac{2}{2}, -\frac{4}{2}\right) = (-1, -2)$$

06. $r = 2a \cos \theta \Rightarrow r^2 = 2ar \cos \theta$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 2ax$$

$$\Rightarrow x^2 - 2ax + a^2 + y^2 = a^2$$

$$\Rightarrow (x-a)^2 + y^2 = a^2 \text{ এর কেন্দ্র } (a, 0), \text{ ব্যাসার্ধ } = a$$

$$\text{এবং } x\text{-অক্ষের কর্তিতাংশ} = 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{(-a)^2 - 0}$$

$$= 2a \text{ একক। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (i) ও (iii)}$$

07. কেবল (b) অপশনের জন্য ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

$$= \sqrt{(-1)^2 + 1^2 - 2} = 0 \text{ হয়, অর্থাৎ এটি বিন্দুবৃত্ত।}$$

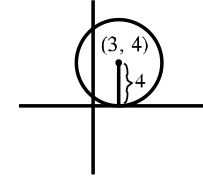
09. $x^2 + y^2 + 12x - 4y + 31 = 0$ কে

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ এর সঙ্গে তুলনা করলে, } g = 6,$$

$$f = -2 \text{ এবং } c = 31$$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ } r = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{6^2 + (-2)^2 - 31} = 3 \text{ একক}$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \pi r^2 = 9\pi \text{ বর্গ একক।}$$



10.

$$\therefore \text{চিত্র হতে বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = 4 \text{ একক।}$$

11. $r^2 - 2r \sin \theta = 3$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2y - 3 = 0$$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ হবে } = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{0^2 + (-1)^2 - (-3)} = 2 \text{ একক।}$$

12. $y = 0$ রেখা তথা x অক্ষকে স্পর্শ করে বলে

$$r = |-3| = 3$$

$$\therefore \text{সমীকরণ: } (x-2)^2 + (y+3)^2 = 3^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$$

13. $x^2 + y^2 - 12x + 5 = 0$ এর কেন্দ্র হলো $(6, 0)$ তাহলে, $(6, 0)$

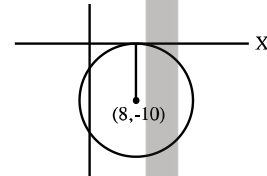
$$\text{বিন্দুটি } 2x - y + K = 0 \text{ কে সিদ্ধ করে।}$$

$$\text{তাহলে } 2 \times 6 - 0 + K = 0 \Rightarrow K = -12$$

14. x অক্ষকে স্পর্শ করে

$$\therefore r = |\text{বৃত্তের কেন্দ্রের কোটি}| = |-10| = 10 \text{ একক}$$

$$\therefore \text{ব্যাস, } d = 2r = 20 \text{ একক}$$

15. $x^2 + y^2 - 4x + 8y = 0$

$$\therefore f = 4 \text{ এবং } c = 0$$

$$\therefore y \text{ অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{(4)^2 - 0}$$

$$= 2 \times 4 = 8 \text{ একক}$$

20. $(x + ky)^2 + 2x - mxy - my + 1 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + 2kxy + y^2k^2 + 2x - mxy - my + 1 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2k^2 + (2k - m)xy + 2x - my + 1 = 0$$

$$\therefore \text{এটি বৃত্ত } \therefore k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1$$





📌 টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆☆	T-01: বৃত্তের কেন্দ্র, ব্যাসার্ধ ও ক্ষেত্রফল নির্ণয়	7	1	5	1	-	2	3	1	1	1	3	1		13
	T-02: বৃত্ত হওয়ার শর্ত	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆☆☆	T-03: বৃত্তের পোলার ও পরামিতিক সমীকরণ সম্পর্কিত	13	-	-	2	2		2	2	1	1	2	1		13
☆	T-04: বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া আছে এবং অন্য কোনো বিন্দু দিয়ে যায়	-	1	1		-	-		1	-	-	-	1		2
☆☆☆	T-05: বৃত্ত অক্ষদ্বয়কে স্পর্শ বা ছেদ সংক্রান্ত	13	8	5	3	3	1	2	5	5	2	-	5		26
☆☆	T-06: ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দেওয়া থাকলে তা থেকে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	2	4	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	6
☆	T-07: তিন বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		2
☆☆	T-08: বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় যার কেন্দ্র নির্দিষ্ট রেখার উপর অবস্থিত	-	2	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4
☆☆	T-09: ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ	-	4	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	6

CQ প্রশ্ন

01. দৃশ্যকল্প: $x^2 + y^2 - 6x - 8 = 0 \dots \dots \dots$ (i)

$x^2 + y^2 + 16x + 3 = 0 \dots \dots \dots$ (ii) [DB'25; Din.B'23]

(খ) একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র (ii) নং বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং (i) নং বৃত্ত ও $x = 4$ রেখার ছেদবিন্দু দিয়ে যায়।

02. দৃশ্যকল্প-১: একটি বৃত্ত (0, 2) এবং (-1, 3) বিন্দুগামী।

[RB, JB'25; MB'23; SB'22]

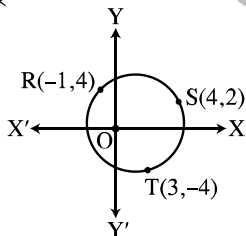
(ক) $3x^2 + 3y^2 - 12x + 6y - 3 = 0$ বৃত্তটি দ্বারা x-অক্ষের কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ বৃত্তটি যদি y-অক্ষকে স্পর্শ করে, তাহলে তার ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

03. (ক) (-2, 3) ও (3, -4) বিন্দু দুইটির সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [Ctg.B'25]

04. (ক) $r^2 - 4r(\sqrt{3} \cos \theta - \sin \theta) + 15 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্রের কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [CB'25]

05. দৃশ্যকল্প:



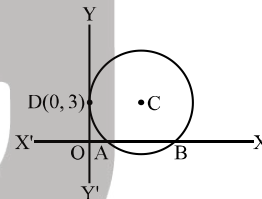
(খ) দৃশ্যকল্পের বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [CB'25]

06. (ক) কোনো বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণ $x^2 = 25 - t^2, y = t$

হলে বৃত্তটির ব্যাস নির্ণয় কর। [DB'23]

07. (ক) একটি বৃত্তের কেন্দ্র $(6, \frac{\pi}{4})$ এবং ব্যাসার্ধ 5 একক হলে, বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [RB'23]

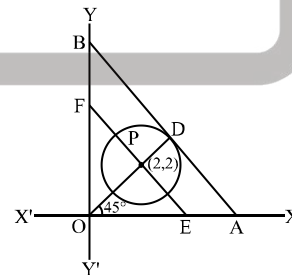
08.



[BB'23]

(খ) A ও B বিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (1, 0) ও (9, 0) হলে C কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

09.



[BB'23; DB, SB, JB, Din.B'18]

(গ) যদি $OD = 3\sqrt{2}$ হয় তবে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।





10. দৃশ্যকল্প-১: $x^2 + y^2 - 6x = 0$ (i) [Din.B'23]

$x - 4 = 0$ (ii)

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার

কেন্দ্র (7, 0) এবং (i) নং বৃত্ত এবং (ii) নং রেখার

ছেদবিন্দু দিয়ে যায়।

11. P(1, 2) বিন্দু এবং $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 1 = 0$ একটি

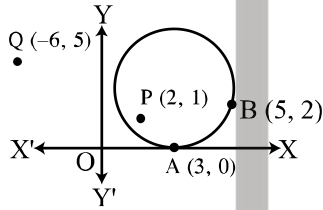
বৃত্তের সমীকরণ।

[MB'23]

(খ) P কেন্দ্রবিশিষ্ট এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা প্রদত্ত

বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়।

12.

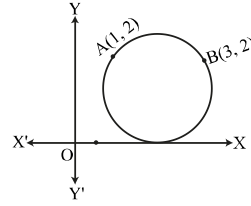


(খ) P ও Q বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত

বৃত্তটি কর্তৃক অক্ষদ্বয়ের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

[Ctg.B'22]

13.



[SB'22]

(খ) উদ্দীপকের আলোকে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

14. (ক) (1, 3) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত y-অক্ষকে স্পর্শ করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[JB'22]

15. দৃশ্যকল্প-১: $6\sqrt{2}$ বাহু বিশিষ্ট বর্গের একটি শীর্ষ মূলবিন্দুতে অবস্থিত এবং এর বিপরীত শীর্ষ y-অক্ষের উপর অবস্থিত।

[Din.B'19]

(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত বর্গের কর্ণকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

16. (ক) $2x^2 + 2y^2 + 4x + 6y + 8 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

[Ctg.B'17]

17. দৃশ্যকল্প-১: একটি বৃত্ত $3x + 4y - 11 = 0$ রেখাকে (1, 2) বিন্দুতে স্পর্শ করে।

(খ) যদি বৃত্তটি $(-5, -6)$ বিন্দুগামী হয় তবে দৃশ্যকল্প-১ হতে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

18. $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$ (i);

$x^2 + y^2 = 4$ (ii)

(গ) মূলবিন্দু দিয়ে যায় এবং x ও y-অক্ষদ্বয়ের ধনাত্মক দিক হতে যথাক্রমে 3 ও 5 একক অংশ ছেদ করে, এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 - 6x - 8 = 0$ (i)

$x^2 + y^2 + 16x + 3 = 0$ (ii)

(ii) নং বৃত্তের কেন্দ্র, $C_2 = (-8, 0)$

আবার, $x = 4$ (iii)

(i) ও (iii) সমাধান করে পাই, $y^2 = 8 + 6 \times 4 - 4^2 = 16$

$\Rightarrow y = \pm 4 \therefore$ ছেদবিন্দু A(4, 4) এবং B(4, -4)

$\therefore$ নতুন বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = \sqrt{(4+8)^2 + (4-0)^2}$
 $= 4\sqrt{10}$ একক।

$\therefore$ নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ: $(x+8)^2 + (y-0)^2 = (4\sqrt{10})^2$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 + 16x - 96 = 0$

02.

(ক) Solⁿ: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ,

$3x^2 + 3y^2 - 12x + 6y - 3 = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + 2y - 1 = 0$ কে

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এর সাথে তুলনা করে পাই,

$\Rightarrow 2g = -4 \Rightarrow g = -2$ এবং $c = -1$

$\therefore$ x- অক্ষের দ্বারা কতিত অংশের দৈর্ঘ্য $= 2\sqrt{g^2 - c}$

$= 2\sqrt{(-2)^2 - 1} = 2\sqrt{4 - 1} = 2\sqrt{3}$

(খ) Solⁿ: ধরি, বৃত্তটির সমীকরণ,

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ (i)

বৃত্তটি, (0, 2), (-1, 3) বিন্দুগামী এবং y- অক্ষকে স্পর্শ করে।

$\therefore$ (0, 2) বিন্দু বসিয়ে পাই, $0 + 4 + 0 + 4f + c = 0$

$\Rightarrow 4 + 4f + c = 0$

$\Rightarrow 4 + 4f + f^2 = 0$ [y- অক্ষকে স্পর্শ করায় $f^2 = c$]

$\Rightarrow f^2 + 2 \cdot 2 \cdot f + 2^2 = 0 \Rightarrow (f+2)^2 = 0 \Rightarrow f = -2$

$\therefore c = f^2 = (-2)^2 = 4$

(-1, 3) বিন্দু বসিয়ে পাই,

$(-1)^2 + 3^2 - 2g + 6f + c = 0$

$\Rightarrow 1 + 9 - 2g - 12 + 4 = 0 \Rightarrow 2g = 2 \Rightarrow g = 1$

$\therefore$ y-অক্ষকে স্পর্শ করে।

$\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= |g| = |1| = 1$ (Ans.)

03.

(ক) Solⁿ: (-2, 3) ও (3, -4) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ,

$(x+2)(x-3) + (y-3)(y+4) = 0$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - x + y - 18 = 0$ (Ans.)





04.

(ক) Solⁿ: $r^2 - 4r(\sqrt{3} \cos \theta - \sin \theta) + 15 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4\sqrt{3}x + 4y + 15 = 0 \quad \left[\begin{array}{l} r^2 = x^2 + y^2 \\ r \cos \theta = x \\ r \sin \theta = y \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2 \cdot (-2\sqrt{3})x + 2 \cdot 2 \cdot y + 15 = 0$$

$\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র, $(-g, -f) = (2\sqrt{3}, -2)$

05.

(খ) Solⁿ: ধরি, প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ:
 $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \dots \dots (i)$
 এখন, (i) নং বৃত্তটি R(-1, 4), S(4, 2), T(3, -4) বিন্দুগামী।
 $\therefore (-1)^2 + 4^2 + 2g(-1) + 2f(4) + c = 0$
 $\Rightarrow 2g - 8f - c = 17 \dots \dots (ii)$
 আবার, $4^2 + 2^2 + 2g(4) + 2f(2) + c = 0$
 $\Rightarrow 8g + 4f + c = -20 \dots \dots (iii)$
 এবং, $3^2 + (-4)^2 + 2g(3) + 2f(-4) + c = 0$
 $\Rightarrow 6g - 8f + c = -25 \dots \dots (iv)$
 (ii), (iii) ও (iv) সমাধান করে পাই, $g = -\frac{1}{8}, f = \frac{7}{16}, c = -\frac{83}{4}$

g, f, c এর মান (i) এ বসিয়ে পাই,

$$x^2 + y^2 + 2\left(-\frac{1}{8}\right)x + 2\left(\frac{7}{16}\right)y + \left(-\frac{83}{4}\right) = 0$$

$$\Rightarrow 8(x^2 + y^2) - 2x + 7y - 166 = 0$$

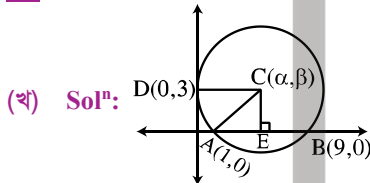
06.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $y = t$ এবং $x^2 = 25 - t^2$
 $\Rightarrow x^2 = 25 - y^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 25$
 $\Rightarrow (x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 5^2$
 $\therefore$ ব্যাসার্ধ = 5 $\therefore$ ব্যাস = $2 \times 5 = 10$ একক

07.

(ক) Solⁿ: কেন্দ্র $\equiv (r, \theta) = \left(6, \frac{\pi}{4}\right) = (x, y)$
 $= \left(6 \cos \frac{\pi}{4}, 6 \sin \frac{\pi}{4}\right) = (3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$
 বৃত্তের সমীকরণ: $(x - 3\sqrt{2})^2 + (y - 3\sqrt{2})^2 = 5^2$
 $\therefore x^2 + y^2 - 6\sqrt{2}x - 6\sqrt{2}y + 11 = 0$

08.



E বিন্দুর স্থানাঙ্ক $\left(\frac{1+9}{2}, 0\right) = (5, 0)$

সুতরাং বৃত্তের কেন্দ্র C(5, 3); কারণ, DC = 5

এবং CE = 3 = OD; A(1, 0)

এখন, ব্যাসার্ধ, $r = AC = \sqrt{(5-1)^2 + (3-0)^2}$
 $= \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ একক

$\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

$$\Rightarrow (x - 5)^2 + (y - 3)^2 = 5^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 10x - 6y + 5^2 + 3^2 = 5^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 10x - 6y + 9 = 0 \text{ (Ans.)}$$

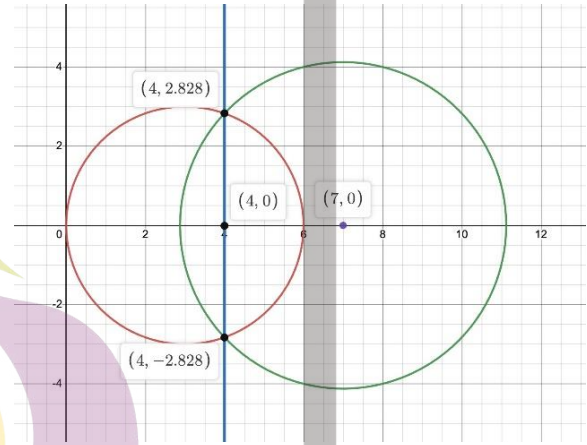
$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 4y + 6 = 0 \text{ (Ans.)}$$

09.

(গ) Solⁿ: OD = $3\sqrt{2}$ এবং বৃত্তের কেন্দ্র C(2, 2) হলে,
 $OC = \sqrt{(2-0)^2 + (2-0)^2} \Rightarrow OC = 2\sqrt{2}$ একক
 $\therefore$ বৃত্তের ব্যাসার্ধ
 $r = OD - OC = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$ একক
 (2, 2) কেন্দ্র এবং $\sqrt{2}$ ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ
 $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = (\sqrt{2})^2$

10.

(খ) Solⁿ: দৃশ্যকল্প-১ এ, $x^2 + y^2 - 6x = 0 \dots \dots (i)$
 আর $x - 4 = 0 \dots \dots (ii)$



(ii) নং এর $x = 4$ (i) নং এ বসিয়ে পাই,

$$4^2 + y^2 - 6 \times 4 = 0; y^2 = 24 - 16 \therefore y = \pm 2\sqrt{2}$$

(i) নং বৃত্ত ও (ii) নং রেখার ছেদবিন্দুদ্বয় হলো $(4, 2\sqrt{2})$ ও $(4, -2\sqrt{2})$ এখন, (7, 0) কেন্দ্র ও $(4, 2\sqrt{2})$ দিয়ে যায় বৃত্তের ব্যাসার্ধ

$$r = \sqrt{(7-4)^2 + (0-2\sqrt{2})^2} = \sqrt{8+9} = \sqrt{17} \text{ একক}$$

বৃত্তের সমীকরণ হলো: $(x - 7)^2 + y^2 = (\sqrt{17})^2$

$$\therefore (x - 7)^2 + y^2 = 17$$

(7, 0) ও $(4, -2\sqrt{2})$ এর জন্যও একই বৃত্ত আসবে।

11.

(খ) Solⁿ: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 1 = 0$

এর কেন্দ্র $= \left(\frac{-6}{-2}, \frac{-4}{-2}\right) = (3, 2)$

P(1, 2) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ:

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = r^2 \dots \dots (i) \text{ যা প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র } (3, 2) \text{ দিয়ে যায়।}$$

$$\text{অর্থাৎ, } (3 - 1)^2 + (2 - 2)^2 = r^2 = 2^2 = 4$$

$$\text{এখন (i) হতে, } (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$$

$$\text{অর্থাৎ, } x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$$

যা নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ। (Ans.)





12.

(খ) Solⁿ: P(2, 1) এবং Q(-6, 5)

$$(x-2)(x+6) + (y-1)(y-5) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 4x - 6y - 12 + 5 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 4x - 6y - 7 = 0$$

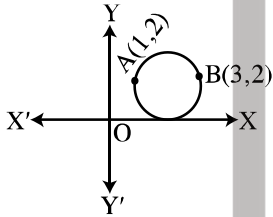
x-অক্ষ কর্তৃক খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য

$$= 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{4 + 7} = 2\sqrt{11} \text{ একক}$$

y-অক্ষ কর্তৃক খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য

$$= 2\sqrt{f^2 - c} = 2\sqrt{9 + 7} = 2 \times 4 = 8 \text{ একক}$$

13.

(খ) Solⁿ:ধরি, বৃত্তটির সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \dots \dots \dots (i)$ যেহেতু, বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করে, তাই $g^2 = c$

$$\therefore (i) \Rightarrow x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + g^2 = 0 \dots \dots \dots (ii)$$

বৃত্তটি A(1, 2) বিন্দুগামী।

$$\therefore (ii) \Rightarrow 1^2 + 2^2 + 2g + 4f + g^2 = 0$$

$$\therefore 2g + 4f + g^2 = -5 \dots \dots \dots (iii)$$

বৃত্তটি B(3, 2) বিন্দুগামী।

$$\therefore (ii) \Rightarrow 3^2 + 2^2 + 6g + 4f + g^2 = 0$$

$$\therefore 6g + 4f + g^2 = -13 \dots \dots \dots (iv)$$

$$(iv) - (iii) \text{ হতে, } 6g + 4f + g^2 - 2g - 4f - g^2 = -13 + 5$$

$$\Rightarrow 4g = -8 \therefore g = -2$$

$$\text{আবার, } (iii) \Rightarrow -4 + 4f + 4 = -5 \therefore f = -\frac{5}{4}$$

$$\text{আবার, } c = g^2 = (-2)^2 = 4$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির সমীকরণ: } x^2 + y^2 - 4x - \frac{10}{4}y + 4 = 0$$

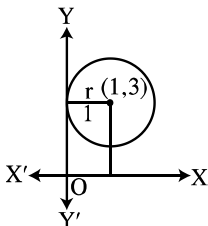
$$\therefore 2x^2 + 2y^2 - 8x - 5y + 8 = 0 \text{ (Ans.)}$$

14.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, বৃত্তের কেন্দ্র (1,3)

বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে,

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ, } r = |h| = 1$$



$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ: } (x-1)^2 + (y-3)^2 = 1^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 1 - 2x + y^2 + 9 - 6y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 6y + 9 = 0$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির সমীকরণ হলো: } x^2 + y^2 - 2x - 6y + 9 = 0$$

15.

(খ) Solⁿ: বাহু = $6\sqrt{2}$ একক, কর্ণ = 12 একক

$$\therefore \text{বিন্দুদ্বয় } (0, \pm 12), (0,0)$$

$$\therefore (x-0)(x-0) + (y-0)(y \pm 12) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 \pm 12y = 0 \text{ (Ans.)}$$

16.

(ক) Solⁿ: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ, $2x^2 + 2y^2 + 4x + 6y + 8 = 0$

$$\Rightarrow 2(x^2 + y^2 + 2x + 3y + 4) = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + 2 \cdot x \cdot 1 + 1^2) + (y^2 + 2 \cdot \frac{3}{2}y + \frac{9}{4}) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y+\frac{3}{2})^2 + 4 - \frac{9}{4} - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y+\frac{3}{2})^2 = (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$$

$$\text{সুতরাং কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক } (-1, -\frac{3}{2}) \text{ এবং ব্যাসার্ধ } = \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

অর্থাৎ অবাস্তব বৃত্ত পাবো।

17.

(খ) Solⁿ: একটি বৃত্ত $3x + 4y - 11 = 0$ রেখাকে (1, 2) বিন্দুতে স্পর্শ করে।

ধরি, (1, 2) কেন্দ্রগামী বিন্দুবৃত্তের সমীকরণ,

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 0 \dots \dots \dots (i)$$

(i) নং বৃত্ত এবং $3x + 4y - 11 = 0$ সরলরেখাগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + k(3x + 4y - 11) = 0 \dots (ii)$$

এখন, (ii) নং বৃত্তে (-5, -6) বিন্দুগামী,

$$(-5-1)^2 + (-6-2)^2 + k(-15 - 24 - 11) = 0$$

$$\Rightarrow k = 2$$

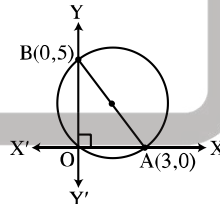
$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তে, } (x-1)^2 + (y-2)^2 + 2(3x + 4y - 11) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 + 6x + 8y - 22 = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 4x + 4y - 17 = 0$$

যা নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ।

18.

(গ) Solⁿ:

$$\Delta AOB \text{ এ } \angle AOB = 90^\circ$$

 $\therefore \Delta AOB$ সমকোণী ত্রিভুজ এবং এর অতিভুজ AB বৃত্তের ব্যাস।

বৃত্তটির ব্যাসের প্রান্তবিন্দু A(3, 0) এবং B(0, 5) হলে,

$$\text{বৃত্তটির সমীকরণ: } (x-3)(x-0) + (y-0)(y-5) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 3x + y^2 - 5y = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 - 3x - 5y = 0 \text{ (Ans.)}$$





লেকচার-০৫

❖ টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆	T-10: বৃত্ত একটি নির্দিষ্ট রেখাকে স্পর্শ করা শর্ত ও তা হতে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	-	2	1	-	1	2	2	-	1	1	10
☆	T-11: বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয়	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
☆☆	T-12: বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	7
☆	T-13: বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু হতে বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শক সংক্রান্ত	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4
☆	T-14: বৃত্তের সাপেক্ষে বৃত্তের অবস্থান এবং ২টি বৃত্ত স্পর্শ করে সংক্রান্ত	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
☆	T-15: মৌলিক অক্ষ, সাধারণ জ্যা ও স্পর্শবিন্দুগামী সাধারণ স্পর্শক সম্পর্কিত	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5
☆	T-16: বৃত্তের একটি জ্যা-এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে জ্যা-এর সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
	T-17: বৃত্তের জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MCQ প্রশ্ন

01. x - অক্ষকে $(2,0)$ বিন্দুতে স্পর্শকারী 1 ব্যাসার্ধের বৃত্ত নিচের কোনটি?
[RB'25]
(a) $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0$
(b) $x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 = 0$
(c) $x^2 + y^2 - 4x \pm 2y + 4 = 0$
(d) $x^2 + y^2 - 4x \pm 2y + 5 = 0$
02. $y = mx + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত-
[Ctg.B, JB'25, JB'22]
(a) $c = \pm 5\sqrt{1+m^2}$ (b) $c = \pm 5\sqrt{1-m^2}$
(c) $c = \pm 25\sqrt{1+m^2}$ (d) $c = \pm 25\sqrt{1-m^2}$
03. $x^2 + y^2 - 9 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 4x = 21$ বৃত্তদ্বয়-
(i) পরস্পর অন্তঃস্পর্শ করে [BB'25]
(ii) এর স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(-3, 0)$
(iii) এর সাধারণ স্পর্শক 3টি
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
04. $(-5, 1)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 6x = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত একক?
[SB'25]
(a) 2 (b) $\sqrt{14}$
(c) $2\sqrt{14}$ (d) 14
05. $x^2 + y^2 - 9$ বৃত্তের কোন স্পর্শক x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে?
[SB'25]
(a) $\sqrt{3}x - y \pm 3 = 0$ (b) $\sqrt{3}x + y \pm 6 = 0$
(c) $x - \sqrt{3}y \pm 6 = 0$ (d) $x - \sqrt{3}y \pm 3 = 0$
06. $(1, -1)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 7 = 0$ বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য-
[BB'23; Ctg.B, CB'23; RB, BB'22,17; SB'22, Din.B'19]
(a) 18 (b) 9
(c) 6 (d) 3

MCQ উত্তরমালা

01. c	02. a	03. a	04. c	05. c	06. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------





নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 + y^2 - 3x - 4y + 5 = 0 \text{ এবং}$$

$$3x^2 + 3y^2 - 6x - 9y - 3 = 0 \text{ দুটি বৃত্তের সমীকরণ।}$$

০৭. বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ-

[SB'23, DB'22, 19, 17, JB'19]

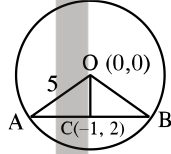
(a) $x - y - 6 = 0$

(b) $x + y + 6 = 0$

(c) $x + y - 6 = 0$

(d) $x - y + 6 = 0$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:



C, AB জ্যায়ের মধ্যবিন্দু

০৮. AB জ্যায়ের সমীকরণ কোনটি?

(a) $x + 2y - 3 = 0$

(b) $2x + y = 0$

(c) $2x - y + 4 = 0$

(d) $x - 2y + 5 = 0$

০৯. AB জ্যায়ের দৈর্ঘ্য কোনটি?

(a) $4\sqrt{5}$ একক

(b) $2\sqrt{6}$ একক

(c) $5\sqrt{2}$ একক

(d) $2\sqrt{5}$ একক

১০. $x + y = 4$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

(a) (1, 3)

(b) (3, 1)

(c) (3, 2)

(d) (2, 5)

১১. $3x - 4y + 4 = 0$ এবং $6x - 8y - 7 = 0$ সরলরেখাদ্বয় একই বৃত্তের স্পর্শক হলে, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ-

(a) $\frac{3}{5}$

(b) $\frac{5}{7}$

(c) $\frac{3}{4}$

(d) $\frac{5}{6}$

১২. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের (4, 3) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি?

(a) $3x + 4y - 25 = 0$

(b) $3x + 4y + 25 = 0$

(c) $4x + 3y - 25 = 0$

(d) $4x + 3y + 25 = 0$

১৩. $x^2 + y^2 = 9$ এবং $x^2 + y^2 + 6x + 8y + c = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে c এর মান কত?

(a) -39

(b) -21

(c) 39

(d) 21

১৪. (1, -1) বিন্দু হতে $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$ বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত একক?

(a) 2

(b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $\sqrt{2}$

(d) $\frac{1}{2}$

১৫. $x^2 + y^2 = 256$ বৃত্তের যে জ্যা (1, -1) বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয় তার সমীকরণ কোনটি?

(a) $x - y = 0$

(b) $x - y = 2$

(c) $x + y = 0$

(d) $x + y = 2$

১৬. k এর মান কত হলে $3x + 4y = k$ রেখাটি $x^2 + y^2 = 10x$ বৃত্তকে স্পর্শ করবে?

(a) -40, -10

(b) 40, -10

(c) -40, 10

(d) 40, 10

১৭. একটি বৃত্তের কেন্দ্র (11, 2) এবং ব্যাসার্ধ 10; বৃত্তটির একটি জ্যা এর মধ্যবিন্দু (2, -1) হলে, জ্যা এর দৈর্ঘ্য নিচের কোনটি?

(a) $2\sqrt{10}$

(b) $4\sqrt{5}$

(c) $4\sqrt{10}$

(d) $3\sqrt{10}$

১৮. কোনো বৃত্তের কেন্দ্র (0, 0) এবং এর দুইটি সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ $4x - 2y + 5 = 0$ ও $2x - y - 1 = 0$ হলে বৃত্তটির সমীকরণ-

(a) $400x^2 + 400y^2 = 245$

(b) $x^2 + y^2 = 55$

(c) $200x^2 + 200y^2 = 216$

(d) $x^2 + y^2 = 46$

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0 \text{ দুটি বৃত্তের সমীকরণ।}$$

১৯. (5, 3) বিন্দুটি দ্বিতীয় বৃত্তের সাপেক্ষে কোথায় অবস্থিত?

(a) ভিতরে

(b) বাইরে

(c) পরিধিতে

(d) বলা সম্ভব নয়

২০. $x^2 + y^2 + 12x - 18y + 116 = 0$ এবং

$$2x^2 + 2y^2 - 4x - 8y - 8 = 0 \text{ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা-}$$

(a) $7x - 7y + 60 = 0$

(b) $5x - 11y + 56 = 0$

(c) $8x - 5y + 62 = 0$

(d) থাকবে না

MCQ উত্তরমালা

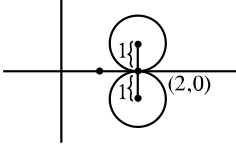
07. c	08. d	09. a	10. b	11. c	12. c	13. d
14. b	15. b	16. b	17. a	18. a	19. b	20. d





MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01.



চিত্র হতে, কেন্দ্র $(2, 1)$ এবং ব্যাসার্ধ $= 1$

$\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ, $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 1^2$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + 2y + 4 = 0$$

02. $y = mx + c$ রেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের স্পর্শক হলে,
 $c = \pm 5\sqrt{1 + m^2}$

03. $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের কেন্দ্র $(0, 0)$ ও ব্যাসার্ধ 3

$$x^2 + y^2 - 4x - 21 = 0 \text{ বৃত্তের কেন্দ্র } (2, 0) \text{ এবং } \\ \text{ব্যাসার্ধ} = \sqrt{4 + 21} = 5$$

কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব = ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফল
 $\therefore$ বৃত্তদ্বয় অন্তঃস্পর্শ করে।

অন্তঃস্পর্শ করার ক্ষেত্রে, সাধারণ স্পর্শক ১টি $\therefore$ (iii) নং ভুল।

04. $(-5, 1)$ বিন্দু হতে বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য:

$$\sqrt{(-5)^2 + 1^2 - 6 \times (-5)} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$$

05. স্পর্শকটির ঢাল $m = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\text{বৃত্তটির ব্যাসার্ধ } r = \sqrt{9} = 3 \text{ একক}$$

$\therefore$ কেন্দ্র $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ r বিশিষ্ট বৃত্তের স্পর্শকের ঢাল m হলে,

$$\text{তার সমীকরণ হবে, } y = mx \pm r\sqrt{1 + (m)^2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}x \pm 3\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} \Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{3}} \pm 3\sqrt{1 + \frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{3}} \pm 3\sqrt{\frac{4}{3}} \Rightarrow \sqrt{3}y = x \pm 3 \times 2$$

$$x - \sqrt{3}y \pm 6 = 0$$

$$06. \sqrt{1^2 + (-1)^2 - 2 \cdot 1 - 2(-1) + 7} \\ = \sqrt{1 + 1 - 2 + 2 + 7} = \sqrt{9} = 3 \text{ একক।}$$

$$07. x^2 + y^2 - 3x - 4y + 5 = 0 \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এবং } 3x^2 + 3y^2 - 6x - 9y - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 3y - 1 = 0 \dots \dots \dots (ii)$$

(i) - (ii) করে পাই, $x + y - 6 = 0$ যা হলো বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা।

$$08. m_{OC} = \frac{2-0}{-1-0} = -2; m_{OC} \times m_{AB} = -1 \Rightarrow m_{AB} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{AB এর সমীকরণ: } (y - 2) = \frac{1}{2}(x + 1)$$

$$\Rightarrow 2y - 4 = x + 1 \therefore x - 2y + 5 = 0$$

$$09. OC = \sqrt{(-1-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$$

$$AB = 2 \times \sqrt{OA^2 - OC^2} = 2\sqrt{5^2 - (\sqrt{5})^2}$$

$$= 2\sqrt{20} = 4\sqrt{5} \text{ একক।}$$

$$10. x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0 \text{ এর কেন্দ্র } (6, 4)$$

$$x + y = 4 \text{ এর লম্ব রেখার সমীকরণ } x - y + k = 0$$

$$\text{যা } (6, 4) \text{ বিন্দুগামী।}$$

$$\therefore k = -2, \therefore x + y = 4$$

$$\text{এবং } x - y = 2 \text{ সমাধান করে পাই, } (x, y) = (3, 1)$$

$$11. 3x - 4y + 4 = 0 \text{ বা } 6x - 8y + 8 = 0 \text{ এবং}$$

$$6x - 8y - 7 = 0 \text{ রেখাদ্বয়ের দূরত্ব} = \frac{|8+7|}{\sqrt{6^2+8^2}} = \frac{15}{10} = \frac{3}{2} \text{ একক}$$

$$\therefore \text{বৃত্তের ব্যাস} = \frac{3}{2} \text{ একক} \therefore \text{ব্যাসার্ধ} = \frac{3}{4} \text{ একক।}$$

12. $x^2 + y^2 = 25$ এর $(4, 3)$ বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ:

$$x \cdot 4 + y \cdot 3 = 25 \Rightarrow 4x + 3y - 25 = 0$$

$$13. x^2 + y^2 = 9 \Rightarrow x^2 + y^2 = 3^2$$

বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ, $r_1 = 3$ একক

$$x^2 + y^2 + 6x + 8y + c = 0$$

$$\text{বৃত্তের কেন্দ্র, } C_2\left(\frac{-6}{2}, \frac{-8}{2}\right) \equiv (-3, -4)$$

$$\text{এবং ব্যাসার্ধ, } r_2 = \sqrt{3^2 + 4^2 - c} = \sqrt{25 - c}$$

$$\text{বৃত্তদ্বয় বহিঃস্পর্শ করলে, } C_1C_2 = r_1 + r_2$$

$$\Rightarrow \sqrt{(0+3)^2 + (0+4)^2} = 3 + \sqrt{25 - c}$$

$$\Rightarrow 5 = 3 + \sqrt{25 - c} \Rightarrow 2 = \sqrt{25 - c}$$

$$\Rightarrow 4 = 25 - c \Rightarrow c = 25 - 4 \therefore c = 21$$

$$15. x^2 + y^2 = 256$$

এর কেন্দ্র $(0, 0)$ ও $(1, -1)$ সংযোগকারী রেখা $x + y = 0$

$x + y = 0$ এর ওপর লম্ব ও $(1, -1)$ বিন্দুগামী রেখা $x - y = 2$

$$16. \text{বৃত্তের কেন্দ্র, } = (5, 0); \text{ ব্যাসার্ধ} = 5 \text{ একক}$$

$$\text{এখন, } \frac{|15-k|}{5} = 5 \Rightarrow |15-k| = 25$$

$$\therefore k = -10 \text{ অথবা, } k = 40$$

$$17. \text{Diagram showing a circle with center O(0,0) and radius 10. A line segment AB is drawn from A(11,2) to B(2,-1). The distance OC is calculated as } \sqrt{(11-2)^2 + (2+1)^2} = \sqrt{90} \text{ একক}$$

$$\therefore AB = 2 \times \sqrt{OB^2 - OC^2} = 2\sqrt{10} \text{ একক}$$

$$18. \text{ব্যাস} = \left| \frac{5+2}{\sqrt{4^2+(-2)^2}} \right| = \frac{7\sqrt{5}}{10} \therefore \text{ব্যাসার্ধ} = \frac{7\sqrt{5}}{20}$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির সমীকরণ } (x-0)^2 + (y-0)^2 = \left(\frac{7\sqrt{5}}{20}\right)^2$$

$$\therefore 400x^2 + 400y^2 = 245$$

$$19. 2.25 + 2.9 - 5 + 9 + 1 > 0 \therefore \text{বাইরে অবস্থিত।}$$

$$20. \text{১ম বৃত্তের কেন্দ্র } \left(\frac{-12}{-2 \times 1}, \frac{-18}{-2 \times 1}\right) = (-6, 9) \text{ এবং এর ব্যাসার্ধ}$$

$$= \sqrt{6^2 + (-9)^2 - 116} = 1 \text{ একক}$$

$$\text{২য় বৃত্তের কেন্দ্র } \left(\frac{-4}{-2 \times 2}, \frac{-8}{-2 \times 2}\right) = (1, 2)$$

$$\text{এবং এর ব্যাসার্ধ} = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 - (-4)} = 3 \text{ একক}$$

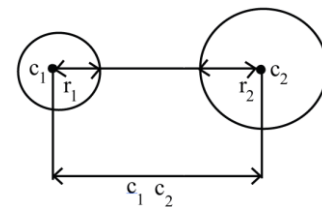
$$\therefore r_1 + r_2 = (1 + 3) \text{ একক} = 4 \text{ একক}$$

$$\text{আবার, } c_1 c_2 = \sqrt{(1+6)^2 + (2-9)^2} \text{ একক}$$

$$= 7\sqrt{2} \text{ একক} > r_1 + r_2$$

$\therefore$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরছেদী নয়।

$\therefore$ সাধারণ জ্যা থাকবে না।



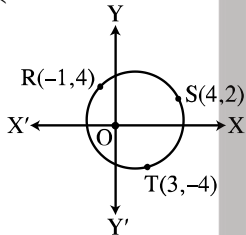


৯ টাইপভিত্তিক বিগত বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆	T-09: ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ	-	4	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	6
☆	T-10: বৃত্ত একটি নির্দিষ্ট রেখাকে স্পর্শ করা শর্ত ও তা হতে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	2		1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
☆☆☆	T-11: বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয়	-	7	9	3	1	1	3		4	2	1	1		16
☆☆	T-12: বৃত্তের উপরস্থ কোনো বিন্দুতে স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ	-	2	3	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	5
☆☆☆	T-13: বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দু হতে বৃত্তের উপর অঙ্কিত স্পর্শক সংক্রান্ত	2	1	12	1	2	3	-	1	2	3	2	1		15
☆☆	T-14: বৃত্তের সাপেক্ষে বৃত্তের অবস্থান এবং ২টি বৃত্ত স্পর্শ করে সংক্রান্ত	-	5	1	1	1	-	-	1	-	1		1	1	6
☆	T-15: মৌলিক অক্ষ, সাধারণ জ্যা ও স্পর্শবিন্দুগামী সাধারণ স্পর্শক সম্পর্কিত	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
☆	T-16: বৃত্তের একটি জ্যা-এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে জ্যা-এর সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
☆☆	T-17: বৃত্তের জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ	-	1	5	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	6

CQ প্রশ্ন

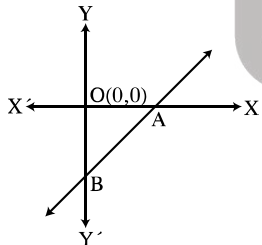
01. দৃশ্যকল্প:



[RB, Ctg.B, CB'25]

(গ) দৃশ্যকল্পের T বিন্দু থেকে $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 16$ বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।

02.



AB সরলরেখার সমীকরণ: $3x - 4y - 12 = 0$

(গ) স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় এবং AB কে স্পর্শ করে এরূপ একটি বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় কর।

[BB'25]

03. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 6x + 9y - 4 = 0$ দুটি বৃত্তের সমীকরণ।

[SB'25]

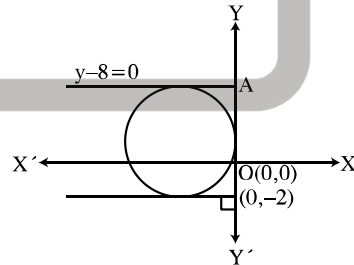
(গ) $(-3, 10)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা উদ্দীপকের ১ম বৃত্তকে স্পর্শ করে।

04. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ ও $x^2 + y^2 - 6x + 9y - 4 = 0$ দুটি বৃত্তের সমীকরণ।

[SB'25]

(খ) উদ্দীপকে প্রদত্ত বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যায়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

[BB'25]



(গ) OA কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের এরূপ দুটি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $6x + 8y + 15 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব।





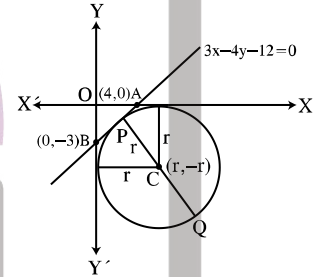
06. দৃশ্যকল্প-I: $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$ [Mad.B'25]
(গ) $y = x$ সরলরেখা দৃশ্যকল্প-I এর বৃত্তকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করলে A অথবা B বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর।
07. $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2$ বৃত্তের একটি স্পর্শক $3x + 4y - 9 = 0$ [RB'23]
(খ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বৃত্তে এরূপ দুটি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যা উদ্দীপকের স্পর্শকের উপর লম্ব।
(গ) $(4, -3)$ বিন্দু থেকে উদ্দীপকের বৃত্তটির উপর অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য এবং সমীকরণ নির্ণয় কর।
08. (ক) $(3, 2)$ বিন্দু থেকে $2x^2 + 2y^2 - 6x - 7 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [JB'23]
09. (ii) $x^2 + y^2 = 4$
(ক) (ii) নং বৃত্তের একটি জ্যা-এর মধ্যবিন্দু $(-1, 1)$ হলে ঐ জ্যা-এর সমীকরণ নির্ণয় কর।

10. উদ্দীপক-২: $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 1 = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0$ দুইটি বৃত্তের সমীকরণ। [CB'22]
(গ) উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।
11. $A(1,1)$ বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তের উপর অবস্থিত। [MB'22]
(খ) A বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। A বিন্দুগামী বৃত্তটির স্পর্শকের সমীকরণও নির্ণয় কর।
12. $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0 \dots \dots \dots$ (i) [CB'19]
 $x^2 + y^2 = 4 \dots \dots \dots$ (ii)
(খ) উদ্দীপকের বৃত্তদ্বয়ের স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
(গ) উদ্দীপকের বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ তৈরি করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16 \dots \dots \dots$ (i)
ধরি, $T(3, -4)$ বিন্দুগামী (i) নং বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ:
 $(y + 4) = m(x - 3) \Rightarrow y = mx - 3m - 4 \dots \dots \dots$ (ii)
 y এর মান (i) এ বসিয়ে পাই,
 $(x - 3)^2 + (mx - 3m - 4 - 4)^2 = 16$
 $\Rightarrow (x - 3)^2 + (mx - 3m - 8)^2 = 16$
 $\Rightarrow x^2 - 6x + 9 + m^2x^2 - 2m(3m + 8)x + (3m + 8)^2 = 16$
 $\Rightarrow (1 + m^2)x^2 - (6m^2 + 16m + 6)x + (9m^2 + 48m + 57) = 0$
(ii) নং রেখাটি (i) নং বৃত্তের স্পর্শক হওয়ায়, $D = 0$
 $\Rightarrow \{-(6m^2 + 16m + 6)\}^2 - 4(1 + m^2)(9m^2 + 48m + 57) = 0$
 $\Rightarrow 4(3m^2 + 8m + 3)^2 - 4(1 + m^2)(9m^2 + 48m + 57) = 0$
 $\Rightarrow (9m^4 + 64m^2 + 9 + 48m^3 + 48m + 18m^2) - (9m^4 + 48m^3 + 66m^2 + 48m + 57) = 0$
 $\Rightarrow 16m^2 - 48 = 0 \Rightarrow m = \pm \sqrt{\frac{48}{16}} = \pm \sqrt{3}$
 m এর মান বসিয়ে পাই, $(y + 4) = \pm \sqrt{3}(x - 3)$
 $\therefore$ নির্ণেয় স্পর্শকদ্বয়: $y + 4 = \sqrt{3}(x - 3)$
 $\Rightarrow \sqrt{3}x - y = 3\sqrt{3} + 4$ এবং $y + 4 = -\sqrt{3}(x - 3)$
 $\Rightarrow \sqrt{3}x + y - 3\sqrt{3} + 4 = 0$

02. (গ) Solⁿ:



মনে করি, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $C(r, -r)$, যা চতুর্থ চতুর্ভাগে অবস্থিত।
চিত্র হতে, $CP = r \Rightarrow \frac{|3r - 4(-r) - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = r$
 $\Rightarrow \frac{|7r - 12|}{5} = r \Rightarrow 7r - 12 = \pm 5r$
(-) নিয়ে, $7r - 12 = -5r \Rightarrow 12r = 12 \therefore r = 1$
এবং (+) নিয়ে, $7r - 12 = 5r \Rightarrow 2r = 12 \therefore r = 6$
 $\therefore$ কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(1, -1)$ অথবা $(6, -6)$ (Ans.)

03. (গ) Solⁿ: প্রথম বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(2, -3)$ এবং ব্যাসার্ধ $r_1 = 5$ একক।
নতুন বৃত্তের কেন্দ্র $C_2(-3, 10)$ এবং ব্যাসার্ধ r_2
এখন, বৃত্ত দুটি পরস্পরকে স্পর্শ করলে, $C_1C_2 = r_2 \neq r_1$
 $\Rightarrow \sqrt{(2 + 3)^2 + (-3 - 10)^2} = \sqrt{2} \pm 5$
 $\Rightarrow \sqrt{194} = r_2 \pm 5$
 $\therefore r_2 = \sqrt{194} - 5$ [(+) চিহ্ন নিয়ে]
এবং $r_2 = \sqrt{194} + 5$ [(-) চিহ্ন নিয়ে]
 $\therefore$ বৃত্তটির সমীকরণ, $(x + 3)^2 + (y - 10)^2 = (\sqrt{194} + 5)^2$
এবং $(x + 3)^2 + (y - 10)^2 = (\sqrt{194} - 5)^2$





04.

(খ) Solⁿ: প্রদত্ত বৃত্তদ্বয়ের সমীকরণ,

$$S_1 = x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0 \text{ এবং}$$

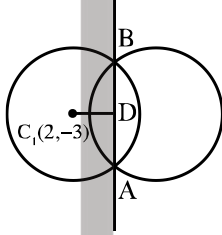
$$S_2 = x^2 + y^2 - 6x + 9y - 4 = 0$$

∴ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণ,

$$S_1 - S_2 = 2x - 3y - 8 = 0 \Rightarrow 2x - 3y - 8 = 0$$

প্রথম বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $C_1(2, -3)$ এবং ব্যাসার্ধ

$$r_1 = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2 + 12} = \sqrt{25} = 5$$



$$2x - 3y - 8 = 0$$

প্রথম বৃত্তের কেন্দ্র থেকে উক্ত জ্যায়ের লম্ব দূরত্ব,

$$d = \left| \frac{4+9-8}{\sqrt{4+9}} \right| = \frac{5}{\sqrt{13}}$$

$$\therefore \text{জ্যায়ের দৈর্ঘ্য} = 2\sqrt{5^2 - \left(\frac{5}{\sqrt{13}}\right)^2}$$

$$= 2\sqrt{25 - \frac{25}{13}} = 2\sqrt{\frac{300}{13}} = \frac{20\sqrt{39}}{13} \text{ (Ans.)}$$

05.

(গ) Solⁿ: প্রশ্নমতে, OA রেখার সমীকরণ, $x = 0$; $O(0,0)$ এবং $A(0,8)$ ।

OA কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x-0)(x-0) + (y-0)(y-8) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8y = 0 \dots \dots \dots (i)$$

উক্ত বৃত্তের জন্য $g = c = 0$ এবং $f = -4$ ∴ কেন্দ্র $(-g, -f)$ বা $(0,4)$ এবং ব্যাসার্ধ, $r = |f| = |-4| = 4$ একক।ধরি, $6x + 8y + 15 = 0$ রেখার উপর অঙ্কিত লম্বরেখার

$$\text{সমীকরণ, } 8x - 6y + k = 0 \dots \dots \dots (ii)$$

(ii) নং রেখাটি (i) নং বৃত্তের স্পর্শক হতে হলে,

$$\frac{|0-6 \times 4 + k|}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = 4 \Rightarrow |k - 24| = 40 \therefore k = 64, -16$$

∴ (ii) হতে পাই, নির্ণেয় স্পর্শকদ্বয় $8x - 6y + 64 = 0$ এবং $8x - 6y - 16 = 0$ (Ans.)

06.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0 \dots \dots \dots (i)$

$$y = x \dots \dots \dots (ii)$$

$$(i) \Rightarrow x^2 + y^2 - 4x + 4y - 8 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + x^2 - 4x + 4x - 8 = 0 \text{ [(ii) নং হতে পাই]}$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$\therefore x = -2 \text{ হলে, } y = -2 \text{ এবং } x = 2 \text{ হলে, } y = 2$$

$$\therefore \text{ছেদবিন্দু } A(-2, -2) \text{ এবং } B(2, 2)$$

এখন, (i) এর $A(-2, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ:

$$(-2)x + (-2)y - 2(-2 + x) + 2(-2 + y) - 8 = 0$$

$$\Rightarrow -2x - 2y + 4 - 2x - 4 + 2y - 8 = 0$$

$$\Rightarrow -4x - 8 = 0 \therefore x + 2 = 0$$

আবার, (i) এর $B(2, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ:

$$(2)x + (2)y - 2(2 + x) + 2(2 + y) - 8 = 0$$

$$\Rightarrow 2x + 2y - 4 - 2x + 4 + 2y - 8 = 0$$

$$\Rightarrow 4y - 8 = 0 \therefore y - 2 = 0$$

07.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 - 2x + 2y = 2 \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণ } 3x + 4y - 9 = 0 \dots \dots \dots (ii)$$

(i) নং সমীকরণ থেকে পাই, ব্যাসার্ধ,

$$= \sqrt{1^2 + (-1)^2 - (-2)} = 2 \text{ একক ; } C \equiv (1, -1)$$

(ii) নং সমীকরণের থেকে পাই, $3x + 4y - 9 = 0$

$$\Rightarrow 4y = -3x + 9 \Rightarrow y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$$

$$\text{লম্বের সমীকরণ, } y = \frac{4}{3}x + k \Rightarrow 4x - 3y + 3k = 0$$

যেহেতু কেন্দ্র থেকে স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব ব্যাসার্ধের সমান।

$$\therefore \left| \frac{4 \times 1 - 3(-1) + 3k}{\sqrt{4^2 + 3^2}} \right| = 2 \Rightarrow |4 + 3 + 3k| = 10$$

$$\Rightarrow 7 + 3k = \pm 10 \therefore k = 1, -\frac{17}{3}$$

∴ বৃত্তের স্পর্শকের সমীকরণদ্বয় হলো $4x - 3y + 3 = 0$

$$\text{অথবা } 4x - 3y - 17 = 0$$

(গ) Solⁿ: স্পর্শকের দৈর্ঘ্য,

$$= \sqrt{4^2 + (-3)^2 - 2 \times 4 + 2(-3) - 2} = 3 \text{ একক}$$

$$\text{স্পর্শকের সমীকরণ, } y + 3 = mx - 4m$$

$$\Rightarrow mx - y - 4m - 3 = 0$$

$$C = (1, -1), r = 2 \text{ একক}$$

$$\therefore \frac{|m(1) - (-1) - 4m - 3|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = 2 \Rightarrow \frac{|-3m - 2|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{\{-1(3m+2)\}^2}{m^2 + 1} = 4$$

$$\Rightarrow 9m^2 + 12m + 4 = 4m^2 + 4$$

$$\Rightarrow 5m^2 + 12m = 0 \Rightarrow m(5m + 12) = 0$$

$$\Rightarrow m = 0, -\frac{12}{5}$$

স্পর্শকের সমীকরণ: $y + 3 = 0$ এবং

$$-\frac{12}{5}x - y + 4 \times \frac{12}{5} - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 12x + 5y - 48 + 15 = 0$$

$$\Rightarrow 12x + 5y - 33 = 0$$



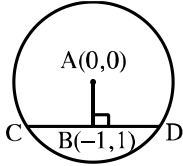


08.

- (ক) Solⁿ: (3, 2) বিন্দু থেকে $2x^2 + 2y^2 - 6x - 7 = 0$
 $\Rightarrow x^2 + y^2 - 3x - \frac{7}{2} = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য
 $= \sqrt{(3)^2 + (2)^2 - 3 \times 3 - \frac{7}{2}}$
 $= \sqrt{4 - \frac{7}{2}} = \sqrt{\frac{8-7}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ একক।

09.

- (ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = 4$
 $\therefore$ বৃত্তের কেন্দ্র (0, 0)
 বৃত্তের জ্যা এর মধ্যবিন্দু (-1, 1)
 $\therefore$ AB এর ঢাল (m) = $\frac{1-0}{-1-0} = -1$
 $m_{AB} \times m_{CD} = -1$
 $\therefore m_{CD} = -\frac{1}{m_{AB}} = \frac{-1}{-1} = 1$



- $\therefore$ CD রেখা অর্থাৎ জ্যা-এর সমীকরণ,
 $(y - y_1) = m_{CD}(x - x_1)$
 $\Rightarrow (y - 1) = 1\{x - (-1)\}$
 $\Rightarrow y - 1 = x + 1$
 $\therefore x - y + 2 = 0$ (Ans.)

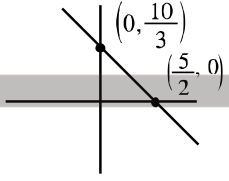
10.

- (গ) Solⁿ: $x^2 + y^2 + 4x + 4y + 1 = 0 \dots \dots (i)$
 $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 2 = 0 \dots \dots (ii)$
 বৃত্ত (i) এর কেন্দ্র, $C_1(-2, -2)$
 বৃত্ত (ii) এর কেন্দ্র, $C_2(-2, -\frac{3}{2})$
 বৃত্ত (i) এর ব্যাসার্ধ,
 $r_1 = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 - 1} = \sqrt{7} \approx 2.6457$ একক
 বৃত্ত (ii) এর ব্যাসার্ধ,
 $r_2 = \sqrt{(2)^2 + (\frac{3}{2})^2 - 2} = \frac{\sqrt{17}}{2} \approx 2.06$ একক
 কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব,
 $C_1C_2 = \sqrt{(-2+2)^2 + (-2+\frac{3}{2})^2} = \frac{1}{2}$ একক
 যেহেতু, ব্যাসার্ধদ্বয়ের পার্থক্য,
 $\Delta r = (r_1 - r_2) = (2.65 - 2.06) = 0.33$ একক
 যেহেতু $C_1C_2 > \Delta r$; অতএব, বৃত্ত r_2, r_1 এর ভেতরে অবস্থান করে, তাই এদের সাধারণ জ্যা নেই।

11.

- (খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তটির
 কেন্দ্র, $C = (\frac{4}{-2}, \frac{6}{-2}) = (-2, -3)$
 A বিন্দুটি হলো (1, 1)
 ধরি, A বিন্দুগামী জ্যা-এর অপর প্রান্ত, B(x, y)
 অতএব, AB জ্যা C বিন্দুতে সমদ্বিখণ্ডিত হয়।
 $\therefore$ AB এর মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক = $(\frac{x+1}{2}, \frac{y+1}{2})$
 $\therefore \frac{x+1}{2} = -2$
 $\Rightarrow x + 1 = -4 \Rightarrow x = -5$
 আবার, $\frac{y+1}{2} = -3 \Rightarrow y + 1 = -6 \Rightarrow y = -7$
 $\therefore$ A বিন্দুগামী ব্যাস এর অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক হলো (-5, -7)
 A(1, 1) বিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ,
 $x \cdot 1 + y \cdot 1 + 4 \cdot \frac{x+1}{2} + 6 \cdot \frac{y+1}{2} - 12 = 0$
 $\Rightarrow x + y + 2x + 2 + 3y + 3 - 12 = 0$
 $\Rightarrow 3x + 4y - 7 = 0$ (Ans.)

12.

- (খ) Solⁿ: (i) বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0$
 $\therefore$ কেন্দ্র (4, 3) এবং ব্যাসার্ধ = 3 একক
 (ii) বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = 4$
 $\therefore$ কেন্দ্র (0, 0) এবং ব্যাসার্ধ = 2 একক
 এদের স্পর্শবিন্দু (4, 3) ও (0, 0) এর সংযোজক রেখাকে 3 : 2
 অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত করে।
 $\therefore$ স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(\frac{3 \times 0 + 2 \times 4}{3+2}, \frac{3 \times 0 + 2 \times 3}{3+2})$
 বা $(\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$ (Ans.)
 (গ) Solⁿ: $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 16 = 0 \dots \dots (i)$
 $x^2 + y^2 - 4 = 0 \dots \dots (ii)$
 (ii) - (i) $\Rightarrow 8x + 6y - 20 = 0$
 $\Rightarrow 4x + 3y = 10$
 $\therefore \frac{2x}{5} + \frac{3y}{10} = 10 \therefore \frac{x}{\frac{5}{2}} + \frac{y}{\frac{10}{3}} = 10$

 $\therefore$ ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} \times \frac{5}{2} \times \frac{10}{3} = \frac{25}{6}$ বর্গ একক
 উদ্দীপকের বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করেছে। তাই
 সাধারণ জ্যা থাকা সম্ভব নয়। সাধারণ স্পর্শক ব্যবহার করে
 অঙ্কটি করা হয়েছে। (Ans.)

